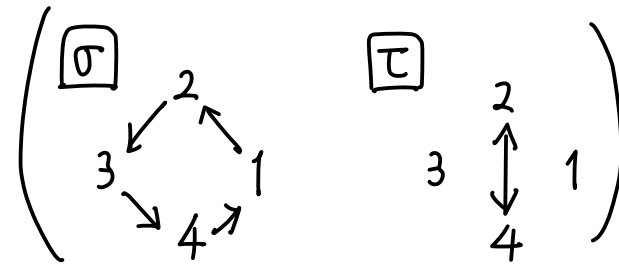


D_4 の部分群全体を求めよう

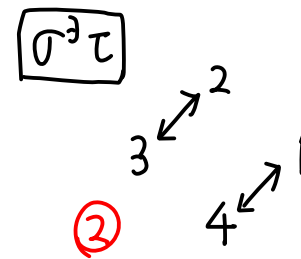
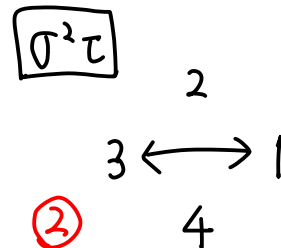
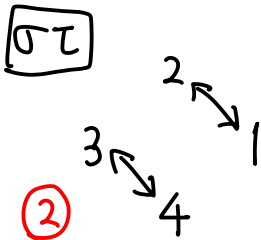
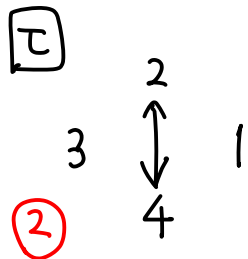
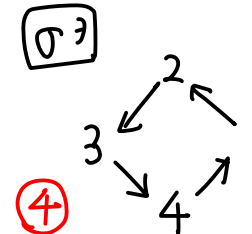
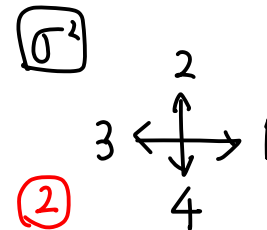
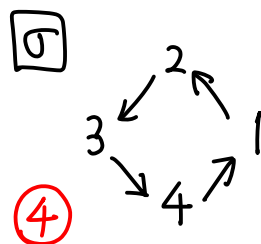
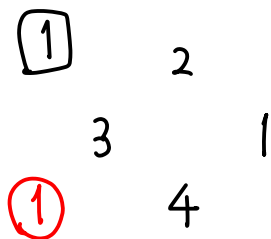
$$\tau\sigma = \sigma^3\tau$$

$$D_4 = \langle \sigma, \tau \mid \sigma^4 = \tau^2 = 1, \tau\sigma\tau = \sigma^{-1} = \sigma^3 \rangle$$

$$= \{1, \sigma, \sigma^2, \sigma^3, \tau, \sigma\tau, \sigma^2\tau, \sigma^3\tau\}$$



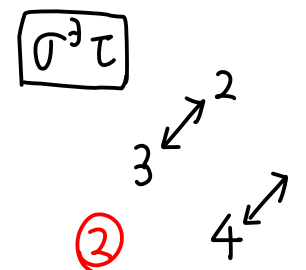
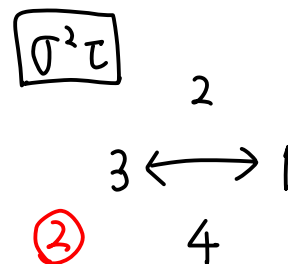
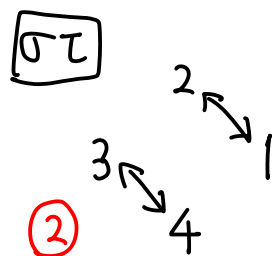
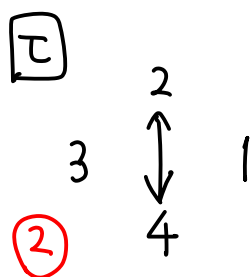
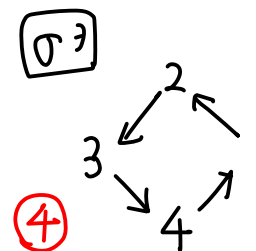
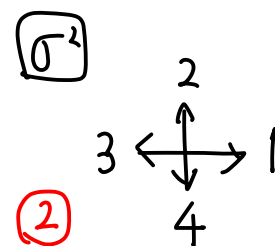
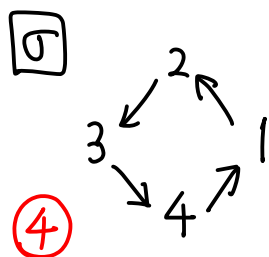
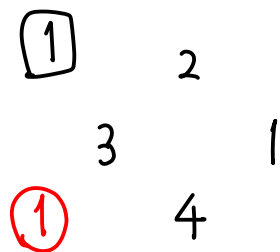
位数 ① ④ ② ④ ② ② ② ②



$|D_4| = 8$ なので D_4 の部分群の位数は 1, 2, 4 のどれかになる。

位数 2 の群は巡回群 C_2 に同型になる。

位数 4 の群は $C_2 \times C_2$ と C_4 のどちらかに同型になる。



位数1 $\{1\} = \langle 1 \rangle$ しかない.

位数8 $D_4 = \langle \sigma, \tau \rangle$ しかない.

位数2 位数(2)の元から生成される位数2の巡回群達しかない;

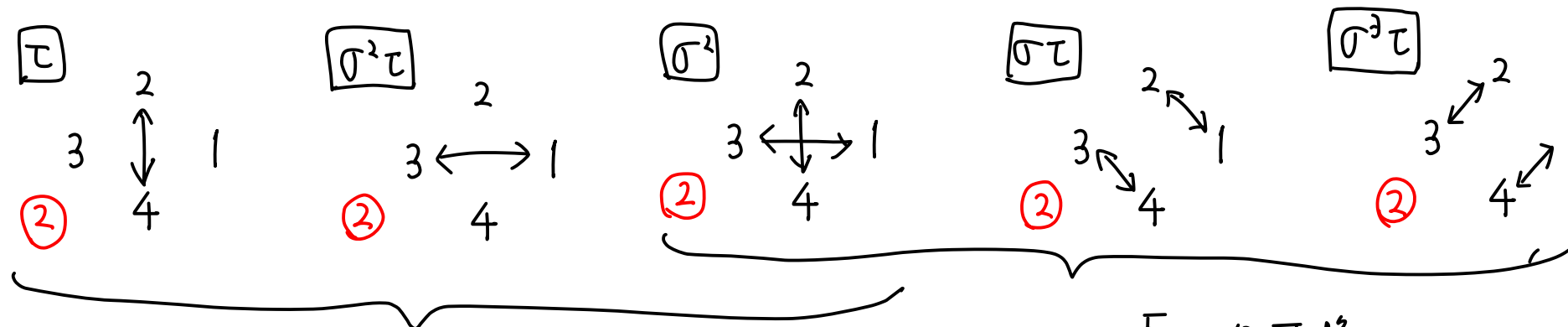
$\langle \sigma^2 \rangle$, $\langle \tau \rangle$, $\langle \sigma\tau \rangle$, $\langle \sigma^2\tau \rangle$, $\langle \sigma^3\tau \rangle$. (この5つがすべて).

位数4 C_4 または $C_2 \times C_2$ に同型になる,

C_4 に同型 $\langle \sigma \rangle = \langle \sigma^3 \rangle$ (これしかない)

$C_2 \times C_2$ に同型 互いに可換な2つの異なる位数2の元達から生成される.

位数2の元達: $\tau, \sigma^2\tau, \sigma^2, \sigma\tau, \sigma^3\tau$ の5つだけ,



互いに可換

$$\tau\sigma^2\tau = \sigma^2 = \sigma^2\tau\tau$$

互いに可換

$$\sigma\tau\sigma^3\tau = \sigma^2 = \sigma^3\tau\sigma\tau$$

$$\tau\sigma\tau = \sigma^3$$

$$\sigma\tau\tau = \sigma$$

τ と $\sigma\tau$ は非可換

$$\tau\sigma^3\tau = \sigma$$

$$\sigma^3\tau\tau = \sigma^3$$

τ と $\sigma^3\tau$ は非可換

σ^2 と $\sigma\tau, \sigma^3\tau$ は可換

τ と $\sigma\tau, \sigma^3\tau$ は非可換

$\sigma^2\tau$ と $\sigma\tau, \sigma^3\tau$ は非可換.

$$\begin{array}{ccccc} \langle \tau, \sigma^2\tau \rangle & = & \langle \tau, \sigma^2 \rangle & = & \langle \sigma^2\tau, \sigma^2 \rangle \\ \parallel & & \parallel & & \parallel \\ \langle \tau \rangle \times \langle \sigma^2\tau \rangle & & \langle \tau \rangle \times \langle \sigma^2 \rangle & & \langle \sigma^2\tau \rangle \times \langle \sigma^2 \rangle \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccc} \langle \sigma^2, \sigma\tau \rangle & = & \langle \sigma^2, \sigma^3\tau \rangle & = & \langle \sigma\tau, \sigma^3\tau \rangle \\ \parallel & & \parallel & & \parallel \\ \langle \sigma^2 \rangle \times \langle \sigma\tau \rangle & & \langle \sigma^2 \rangle \times \langle \sigma^3\tau \rangle & & \langle \sigma\tau \rangle \times \langle \sigma^3\tau \rangle \end{array}$$

以上の10個の部分群達が D_4 の部分群の全体になる:

位数1 $\langle 1 \rangle = \{1\}$

位数8 $\langle \sigma, \tau \rangle = D_4$

位数2 $\langle \sigma^2 \tau \rangle, \langle \tau \rangle, \langle \sigma^2 \rangle, \langle \sigma \tau \rangle, \langle \sigma^3 \tau \rangle$

位数4 ($\cong C_4$) $\langle \sigma \rangle = \langle \sigma^3 \rangle$

位数4 ($\cong C_2 \times C_2$) $\langle \tau, \sigma^2 \rangle = \langle \tau, \sigma^2 \tau \rangle = \langle \sigma^2 \tau, \sigma^2 \rangle, \langle \sigma \tau, \sigma^3 \tau \rangle = \langle \sigma \tau, \sigma^2 \rangle = \langle \sigma^3 \tau, \sigma^2 \rangle$

